Mathématiques Appliquées à l'Informatique

Corrigés des travaux dirigés

Licence 1 & Licence 2 • Année académique 2026–2027 • Institut Supérieur CPTEC, Lomé

Enseignant : Ounimborbitibou DJABON

Chapitre 1

Les ensembles

Corrigé de l'exercice 1.1

1. En extension : $A = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$, donc $|A| = 9$ éléments.
2. Le mot « licence » compte sept lettres, mais la lettre c et la lettre e s'y répètent ; les lettres distinctes sont l, i, c, e et n, donc $B = \{l, i, c, e, n\}$ et $|B| = 5$.
3. L'entier 4 est bien compris entre 2 et 10, donc $4 \in A$ est *vrai* ; l'entier 11 dépasse 10, donc $11 \notin A$ est *vrai* ; l'entier 3 est compris entre 2 et 10, donc $3 \in A$ est *vrai*.
4. Pour un produit cartésien, $|A \times B| = |A| \times |B| = 9 \times 5 = 45$ couples. Un couple s'écrit (x, y) avec $x \in A$ et $y \in B$; par exemple $(7, i)$, ou encore $(2, n)$.

Corrigé de l'exercice 1.2

1. L'union réunit les éléments des deux ensembles : $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. L'intersection ne garde que les éléments communs : $A \cap B = \{3, 4\}$. Le complémentaire de A dans U regroupe les éléments absents de A : $\overline{A} = \{5, 6, 7, 8\}$; de même $\overline{B} = \{1, 2, 7, 8\}$.
2. $\overline{A} \cap \overline{B} = \{7, 8\}$: seuls 7 et 8 sont absents de A *et* de B. L'union $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ couvre six éléments, donc son complémentaire vaut $\overline{A \cup B} = \{7, 8\}$. Les deux résultats coïncident : c'est la première loi de De Morgan, $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$.
3. $\overline{A \cap B} = U \setminus \{3, 4\} = \{1, 2, 5, 6, 7, 8\}$, et $\overline{A} \cup \overline{B} = \{5, 6, 7, 8\} \cup \{1, 2, 7, 8\} = \{1, 2, 5, 6, 7, 8\}$. Les deux résultats coïncident encore : c'est la seconde loi de De Morgan, $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$. Nier une union revient à nier chaque membre puis intersecter ; nier une intersection revient à nier chaque membre puis unir.

Corrigé de l'exercice 1.3

1. On commence par la zone centrale : $|A \cap B| = 15$. La zone « bureautique seulement » vaut $48 - 15 = 33$, et la zone « algorithmique seulement » vaut $39 - 15 = 24$. Le diagramme porte donc 33, 15 et 24 dans les trois zones des deux cercles.
2. Les étudiants suivant au moins un module occupent les trois zones des cercles : $33 + 15 + 24 = 72$ étudiants.
3. Il reste $90 - 72 = 18$ étudiants hors des deux cercles, dans la zone $\overline{A \cup B}$: aucun des deux modules.
4. La formule donne $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = 48 + 39 - 15 = 72$, et l'on retrouve

bien les 72 étudiants de la question 2 : les 15 étudiants des deux modules, comptés deux fois dans $48 + 39$, ont été retirés une fois.

Corrigé de l'exercice 1.4

1. On remplit du centre vers l'extérieur. Noyau : $|P \cap J \cap S| = 4$. Intersections doubles seulement : $P \cap J$ sans SQL vaut $12 - 4 = 8$; $P \cap S$ sans JavaScript vaut $9 - 4 = 5$; $J \cap S$ sans Python vaut $7 - 4 = 3$. Zones simples : Python seul vaut $34 - 8 - 5 - 4 = 17$; JavaScript seul vaut $27 - 8 - 3 - 4 = 12$; SQL seul vaut $22 - 5 - 3 - 4 = 10$.
2. L'union des trois ensembles couvre $17 + 12 + 10 + 8 + 5 + 3 + 4 = 59$ développeurs.
3. Il en reste $70 - 59 = 11$ qui ne pratiquent aucun des trois langages.
4. Somme des huit régions : $17 + 12 + 10 + 8 + 5 + 3 + 4 + 11 = 70$, ce qui est conforme. La méthode du centre vers l'extérieur évite de compter plusieurs fois les développeurs qui pratiquent plusieurs langages.

Corrigé de l'exercice 1.5

Expression E. La distributivité de $\cup$ sur $\cap$ met B en facteur :

$$E = (A \cap B) \cup (\overline{A} \cap B) = (A \cup \overline{A}) \cap B = U \cap B = B,$$

avec la complémentarité $A \cup \overline{A} = U$ puis le neutre $U \cap B = B$. *Contrôle.* Avec $U = \{1, 2, 3, 4\}$, $A = \{1, 2\}$ et $B = \{2, 3\}$: $A \cap B = \{2\}$, $\overline{A} = \{3, 4\}$ donc $\overline{A} \cap B = \{3\}$, d'où $E = \{2, 3\} = B$. Vérifié.

Expression F. Cette fois la distributivité de $\cup$ sur $\cap$ factorise par A :

$$F = (A \cup B) \cap (A \cup \overline{B}) = A \cup (B \cap \overline{B}) = A \cup \varnothing = A,$$

avec $B \cap \overline{B} = \varnothing$ puis le neutre $A \cup \varnothing = A$. *Contrôle.* Avec les mêmes ensembles : $A \cup B = \{1, 2, 3\}$, $\overline{B} = \{1, 4\}$ donc $A \cup \overline{B} = \{1, 2, 4\}$, et l'intersection des deux vaut $\{1, 2\} = A$. Vérifié.

Dans les deux cas, l'expression de départ, qui mêle trois opérations, se réduit à un seul ensemble : la lecture par le diagramme de Venn l'annonçait, la distributivité l'écrit, et le test numérique le confirme.

Chapitre 2

Logique et algèbre de Boole

Corrigé de l'exercice 2.1

La négation $\neg P$ se lit « la connexion Internet ne fonctionne pas ». La conjonction $P \wedge Q$ se lit « la connexion Internet fonctionne et le groupe électrogène est en marche ». La disjonction $P \vee Q$ se lit « la connexion Internet fonctionne ou le groupe électrogène est en marche », le « ou » n'étant pas exclusif : l'une au moins des deux est vraie, éventuellement les deux.
La proposition $Q \vee \neg P$ se lit « le groupe électrogène est en marche ou la connexion Internet ne fonctionne pas ». La proposition $\neg P \vee \neg Q$ se lit « la connexion Internet ne fonctionne pas ou le groupe électrogène n'est pas en marche ». Enfin $\neg(P \wedge Q)$ se lit « il est faux que la connexion fonctionne et que le groupe soit en marche », c'est-à-dire « les deux ne fonctionnent pas en même temps ».
Les deux dernières propositions nient toutes deux la simultanéité des deux fonctionnements : $\neg(P \wedge Q)$ nie la conjonction globalement, $\neg P \vee \neg Q$ affirme qu'au moins l'une des deux est en panne. Elles doivent donc être équivalentes : c'est exactement la seconde loi de De Morgan, démontrée par table dans l'exercice 3.

Corrigé de l'exercice 2.2

On dresse la table unique demandée, avec l'ordre binaire des combinaisons : $(0,0)$, $(0,1)$, $(1,0)$, $(1,1)$.

P	Q	$\neg P \wedge Q$	$P \vee \neg Q$	$\neg(P \wedge Q)$	$\neg P \vee \neg Q$
0	0	0	1	1	1
0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	1	1
1	1	0	1	0	0

La colonne de $\neg P \wedge Q$ ne vaut 1 que sur la ligne $(0,1)$, seule ligne où $\neg P$ et Q valent 1 ensemble. La colonne de $P \vee \neg Q$ ne vaut 0 que sur la ligne $(0,1)$, seule ligne où P vaut 0 et Q vaut 1.
Les colonnes de $\neg(P \wedge Q)$ et de $\neg P \vee \neg Q$ coïncident sur les quatre lignes : 1, 1, 1, puis 0 sur la ligne $(1,1)$. On conclut l'équivalence $\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$, première loi de De Morgan : nier une conjonction revient à affirmer qu'au moins l'un des deux membres est nié.

Corrigé de l'exercice 2.3

Question 1. La table juxtapose la disjonction puis sa négation et la conjonction des négations :

P	Q	$P \vee Q$	$\neg(P \vee Q)$	$\neg P$	$\neg Q$	$\neg P \wedge \neg Q$
0	0	0	**1**	1	1	**1**
0	1	1	0	1	0	0
1	0	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0

Les colonnes de $\neg(P \vee Q)$ et de $\neg P \wedge \neg Q$ coïncident ligne à ligne : c'est la seconde loi de De Morgan, $\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$.

Question 2. La table juxtapose l'implication et la disjonction $\neg P \vee Q$:

P	Q	$\neg P$	$P \to Q$	$\neg P \vee Q$
0	0	1	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	**0**	**0**
1	1	0	1	1

Les deux colonnes coïncident : $P \to Q \equiv \neg P \vee Q$. L'implication ne vaut 0 que sur la ligne $(1, 0)$, ce que la disjonction reproduit exactement.

Question 3. La table juxtapose l'implication, sa réciproque et sa contraposée :

P	Q	$P \to Q$	$Q \to P$	$\neg Q$	$\neg P$	$\neg Q \to \neg P$
0	0	1	1	1	1	1
0	1	**1**	0	0	1	**1**
1	0	**0**	1	1	0	**0**
1	1	1	1	0	0	1

La réciproque $Q \to P$ diffère de $P \to Q$ sur les deux lignes $(0, 1)$ et $(1, 0)$: elle n'est pas équivalente à l'implication. La contraposée $\neg Q \to \neg P$ coïncide avec elle sur les quatre lignes : $P \to Q \equiv \neg Q \to \neg P$. Il faut retenir l'ordre : dans la contraposée, on nie les deux membres et on les échange ; échanger sans nier donne la réciproque, nier sans échanger donne l'inverse $\neg P \to \neg Q$, qui n'est pas équivalente non plus.

Question 4. En notant S : « la sauvegarde est terminée » et E : « l'ordinateur s'éteint », l'énoncé est $S \to E$ et sa négation vaut $S \wedge \neg E$, d'après la table de la question 2. La phrase (a), « la sauvegarde est terminée et l'ordinateur ne s'éteint pas », traduit exactement $S \wedge \neg E$: c'est la bonne négation. La phrase (b) traduit l'inverse $\neg S \to \neg E$, qui n'est ni la négation ni même l'équivalent de l'énoncé initial : une sauvegarde non terminée n'interdit pas l'extinction.

Corrigé de l'exercice 2.4

Expression X. La distributivité développe le second terme : $X = A \cdot B + A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot B + A \cdot C$. L'idempotence $A \cdot B + A \cdot B = A \cdot B$ réduit la somme, puis la mise en facteur donne $X = A \cdot B + A \cdot C = A \cdot (B + C)$: c'est la distributivité lue de droite à gauche.

Expression Y. La seconde distributivité, celle de la somme sur le produit, donne directement $Y = (A + B) \cdot (A + C) = A + B \cdot C$.
Expression Z. L'absorption s'applique : $Z = A \cdot (A + B) = A \cdot A + A \cdot B = A + A \cdot B = A \cdot (1 + B) = A$, en utilisant $1 + B = 1$. La simplification tient en un seul symbole.
Vérification par table unique. La table juxtapose les colonnes de X et de sa forme simplifiée $A \cdot (B + C)$, de Y et de sa forme simplifiée $A + B \cdot C$, de Z et de A, sur les huit combinaisons de (A, B, C) :

A	B	C	X	$A(B+C)$	Y	$A+BC$	Z	A
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	1	1	0	0
1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1

Les colonnes de chaque forme initiale coïncident avec celles de sa forme simplifiée sur les huit lignes : les trois simplifications sont établies. En langage de circuits : dans X comme dans Z, la variable A fait court-circuiter le reste de l'expression dès qu'elle vaut 1, ce que l'absorption exprime.

Corrigé de l'exercice 2.5

Question 1. On aligne les deux octets et on applique la table de chaque opération colonne par colonne :

octet	b_7	b_6	b_5	b_4	b_3	b_2	b_1	b_0
P	0	1	1	0	0	1	1	1
Q	1	1	1	1	0	0	0	1
$P \wedge Q$	0	1	1	0	0	0	0	1
$P \vee Q$	1	1	1	1	0	1	1	1
$P \veebar Q$	1	0	0	1	0	1	1	0

D'où $P \wedge Q = 01100001$, $P \vee Q = 11110111$ et $P \veebar Q = 10010110$. La ligne du ou exclusif vaut 1 exactement là où les deux bits diffèrent.
Question 2. Le chiffrement donne $C = M \veebar K$:

$$1011 \veebar 0110 = 1101.$$

Le déchiffrement applique le même masque au chiffré : $1101 \veebar 0110 = 1011$, et l'on retrouve le message initial. La justification tient aux deux propriétés du ou exclusif : $C \veebar K = (M \veebar K) \veebar K = M \veebar (K \veebar K) = M \veebar 0000 = M$. Le même masque chiffre et déchiffre, à

condition de rester secret : c'est le principe du chiffrement par masque appliqué aux bits, celui que les réseaux utilisent pour les échanges de clés.

Question 3. Le circuit calcule la porte ET de A et B, la porte ET de $\overline{A}$ et B, puis la porte OU des deux sorties : l'expression est $S = (A \wedge B) \vee (\overline{A} \wedge B)$. En algèbre de Boole, la mise en facteur donne

$$S = B \wedge (A \vee \overline{A}) = B \wedge 1 = B,$$

par la complémentaire $A + \overline{A} = 1$: toute la composition se réduit au fil direct B. La table confirme :

A	B	$A \wedge B$	$\overline{A} \wedge B$	S
0	0	0	0	**0**
0	1	0	1	**1**
1	0	0	0	**0**
1	1	1	0	**1**

La colonne de S copie la colonne de B : quel que soit l'état de A, la sortie suit B. Un circuit inutilement complexe se simplifie donc en un simple passage de signal, économie de portes et de temps de propagation.

Chapitre 3

Systèmes de numération

Corrigé de l'exercice 3.1

Première conversion. L'écriture $(110101)_2$ compte six bits, numérotés 5 à 0 de gauche à droite ; chaque bit se multiplie par la puissance de deux de son rang :

bit 5	bit 4	bit 3	bit 2	bit 1	bit 0
1	1	0	1	0	1
32	16	8	4	2	1

On ne retient que les positions occupées par un 1 : $(110101)_2 = 32 + 16 + 4 + 1 = 53$.
Deuxième conversion. Dans $(127{,}4)_8$, les chiffres avant la virgule se multiplient par $8^2 = 64$, $8^1 = 8$ et $8^0 = 1$, le chiffre après la virgule par $8^{-1} = \frac{1}{8}$:

$$(127{,}4)_8 = 1 \times 64 + 2 \times 8 + 7 \times 1 + 4 \times \frac{1}{8} = 64 + 16 + 7 + 0{,}5 = 87{,}5.$$

Troisième conversion. Dans $(2\mathrm{E},8)_{16}$, le chiffre E vaut 14 et la partie fractionnaire se pondère par $16^{-1} = \frac{1}{16}$:

$$(2\mathrm{E},8)_{16} = 2 \times 16 + 14 \times 1 + 8 \times \frac{1}{16} = 32 + 14 + 0{,}5 = 46{,}5.$$

Vérification. $53 = 32+16+4+1$ redonne bien les bits 110101 ; $87{,}5 = 87 + \frac{4}{8}$ redonne 127,4 en octal ; $46{,}5 = 46 + \frac{8}{16}$ redonne $2\mathrm{E}, 8$ en hexadécimal. Les trois résultats sont cohérents.

Corrigé de l'exercice 3.2

Conversion de 2026 en binaire. On divise par 2 jusqu'à quotient nul, en notant chaque reste ; les onze divisions se répartissent sur deux blocs, à lire de haut en bas dans le bloc de gauche puis dans le bloc de droite :

Division	Quotient	Reste
$2026 \div 2$	1013	0
$1013 \div 2$	506	1
$506 \div 2$	253	0
$253 \div 2$	126	1
$126 \div 2$	63	0
$63 \div 2$	31	1

Division	Quotient	Reste
$31 \div 2$	15	1
$15 \div 2$	7	1
$7 \div 2$	3	1
$3 \div 2$	1	1
$1 \div 2$	0	1

Les restes se lisent du bas du second bloc vers le haut du premier : $(2026)_{10} = (11111101010)_2$.
Contrôle : $1024 + 512 + 256 + 128 + 64 + 32 + 8 + 2 = 2026$.
Conversion de 2026 en octal. Divisions par 8 : $2026 = 253 \times 8 + 2$; $253 = 31 \times 8 + 5$; $31 = 3 \times 8 + 7$; $3 = 0 \times 8 + 3$. Les restes se lisent du bas vers le haut : $(2026)_{10} = (3752)_8$.

Conversion de 2026 en hexadécimal. Divisions par 16 : $2026 = 126 \times 16 + 10$, reste A ; $126 = 7 \times 16 + 14$, reste E ; $7 = 0 \times 16 + 7$. Donc $(2026)_{10} = (7\text{EA})_{16}$.
Conversion de 77 en binaire. Divisions par 2 : $77 = 38 \times 2 + 1$; $38 = 19 \times 2 + 0$; $19 = 9 \times 2 + 1$; $9 = 4 \times 2 + 1$; $4 = 2 \times 2 + 0$; $2 = 1 \times 2 + 0$; $1 = 0 \times 2 + 1$. En lisant les restes du bas vers le haut : $(77)_{10} = (1001101)_2$.
Cohérence. Le raccourci de substitution redonne la même écriture binaire : 3, 7, 5, 2 en octal donnent 011 111 101 010, et 7, E, A en hexadécimal donnent 0111 1110 1010 ; après suppression des zéros de tête, les deux écritures coïncident avec 11111101010.

Corrigé de l'exercice 3.3

De l'octal vers le binaire. Chaque chiffre octal se remplace par son paquet de trois bits : 1 donne 001, 7 donne 111, 5 donne 101 ; on concatène puis on supprime les zéros de tête :

$$(175)_8 = 001\,111\,101 = (1111101)_2.$$

Contrôle : $(175)_8 = 1 \times 64 + 7 \times 8 + 5 = 125$ et $(1111101)_2 = 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 1 = 125$.
De l'hexadécimal vers le binaire. Chaque chiffre hexadécimal se remplace par son paquet de quatre bits : A donne 1010, 2 donne 0010, 4 donne 0100 :

$$(\text{A24})_{16} = 1010\,0010\,0100 = (101000100100)_2.$$

Contrôle : $(\text{A24})_{16} = 10 \times 256 + 2 \times 16 + 4 = 2596$ et $(101000100100)_2 = 2048 + 512 + 32 + 4 = 2596$.
Du binaire vers l'octal puis l'hexadécimal. Pour l'octal, on regroupe les bits par trois depuis la droite ; le paquet de gauche ne compte qu'un bit, on le complète par deux zéros : 1111101101 se coupe en 1 | 111 | 101 | 101, soit 001 | 111 | 101 | 101, d'où $(1755)_8$. Pour l'hexadécimal, on regroupe par quatre depuis la droite ; le paquet de gauche compte deux bits, on le complète par deux zéros : 11 | 1110 | 1101, soit 0011 | 1110 | 1101, d'où $(3\text{ED})_{16}$.
Contrôle. Le nombre binaire vaut $512 + 256 + 128 + 64 + 32 + 8 + 4 + 1 = 1005$; on retrouve $1 \times 512 + 7 \times 64 + 5 \times 8 + 5 = 1005$ et $3 \times 256 + 14 \times 16 + 13 = 1005$. Les trois écritures décrivent le même nombre.

Corrigé de l'exercice 3.4

Addition binaire posée. On aligne les deux nombres à droite et on complète le second par des zéros ; la ligne du haut porte les retenues :

retenues	1	1	1	1	1	1	1	1	
		1	1	1	1	0	1	1	1
+		0	0	0	1	1	1	1	1
	1	0	0	0	1	0	1	1	0

De droite à gauche : $1 + 1$ donne 0 avec une retenue ; puis $1 + 1 + 1$ donne 1 ; encore $1 + 1 + 1$ donne 1 ; puis $0 + 1 + 1$ donne 0 ; puis $1 + 1 + 1$ donne 1 ; puis $1 + 0 + 1$ donne 0 ; encore $1 + 0 + 1$ donne 0 ; enfin $1 + 0 + 1$ donne 0, et la retenue tombe dans une neuvième colonne. La somme s'écrit $(100010110)_2$.
Soustraction binaire posée avec emprunt. On retire $(101011)_2$ de la somme obtenue,

en complétant par des zéros à gauche ; la ligne du haut porte les emprunts :

emprunts	1	1	1	1	1	1	1	1	
	1	0	0	0	1	0	1	1	0
−	0	0	0	1	0	1	0	1	1
	0	1	1	1	0	1	0	1	1

De droite à gauche, chaque colonne où le chiffre du haut, diminué de l'emprunt reçu, est inférieur à celui du bas emprunte 2 à la colonne suivante ; le dernier 1 du haut reste alors disponible, la neuvième colonne donne 0, et le résultat s'écrit $(11101011)_2$.
Vérification décimale. $(11110111)_2 = 247$, $(11111)_2 = 31$, $(101011)_2 = 43$: l'énoncé demande $247 + 31 - 43 = 235$, et $(11101011)_2 = 128 + 64 + 32 + 8 + 2 + 1 = 235$. De même $247 + 31 = 278$ et $(100010110)_2 = 256 + 16 + 4 + 2 = 278$.
Addition hexadécimale posée. Colonne des unités : $7 + \mathrm{B} = 7 + 11 = 18 = 16 + 2$, on pose 2 et on retient 1. Colonne des seizaines : $\mathrm{A} + 9 + 1 = 10 + 9 + 1 = 20 = 16 + 4$, on pose 4 et on retient 1. Colonne des 256 : $3 + 1 + 1 = 5$. D'où $(\mathrm{3A7})_{16} + (\mathrm{19B})_{16} = (542)_{16}$. Contrôle : $\mathrm{3A7} = 935$, $\mathrm{19B} = 411$, somme 1346 ; et $(542)_{16} = 5 \times 256 + 4 \times 16 + 2 = 1346$.

Corrigé de l'exercice 3.5

Question 1. Un octet compte 8 bits et chaque bit vaut 0 ou 1 : le nombre de mots distincts vaut $2^8 = 256$. C'est le résultat général de la section 4 du chapitre 3 du cours : n bits offrent 2^n codages.
Question 2. Avec 24 bits par pixel, le nombre de couleurs vaut $2^{24} = 16\,777\,216$, soit environ 16,8 millions de couleurs, souvent annoncées « 16,7 millions » dans les fiches techniques des écrans.
Question 3. La capacité 4 Go vaut $4 \times 10^9 = 4\,000\,000\,000$ octets ; la capacité 4 Gio vaut $4 \times 2^{30} = 4 \times 1\,073\,741\,824 = 4\,294\,967\,296$ octets. L'écart vaut $4\,294\,967\,296 - 4\,000\,000\,000 = 294\,967\,296$ octets, soit près de 0,3 Go : les deux étiquettes ne désignent pas la même capacité.
Question 4. La lettre C vaut $67 = 64 + 2 + 1$, d'où l'octet 01000011 ; la lettre T vaut $84 = 64 + 16 + 4$, d'où l'octet 01010100. Le mot « CT » s'écrit donc sur deux octets, 01000011 01010100, un octet par caractère conformément au code ASCII de la section 4 du chapitre 3 du cours.

Corrigé de l'exercice 3.6

Question 1. La capacité annoncée vaut $64 \times 10^9 = 64\,000\,000\,000$ octets. Un gibioctet vaut $2^{30} = 1\,073\,741\,824$ octets, donc

$$\frac{64\,000\,000\,000}{1\,073\,741\,824} \approx 59{,}6.$$

Le système d'exploitation, qui compte en préfixes binaires, affichera environ 59,6 Gio pour une clé étiquetée 64 Go : l'écart perçu par le client, près de 4,4 Gio, vient uniquement du double étalonnage des préfixes, et non d'une perte de capacité.
Question 2. Un code de trois chiffres décimaux offre $10 \times 10 \times 10 = 1000$ codes distincts, de 000 à 999. Comme $2^9 = 512 < 1000 \leqslant 1024 = 2^{10}$, neuf bits ne suffisent pas et dix bits suffisent : le nombre minimal de bits vaut 10.

Question 3. L'adresse $(2C)_{16}$ vaut $2 \times 16 + 12 = 44$ en décimal. En binaire, $44 = 32 + 8 + 4$, d'où $(101100)_2$; le raccourci de substitution le confirme : 2 donne 0010, C donne 1100, et 00101100 se réduit à 101100.
Conclusion. La même marchandise porte deux capacités différentes selon le préfixe utilisé, 64 Go pour le fabricant et 59,6 Gio pour l'ordinateur ; lire correctement une fiche technique suppose de toujours préciser lequel des deux étalonnages est employé.

Chapitre 4

Données en mémoire

Corrigé de l'exercice 4.1

1. On écrit d'abord $45 = 32 + 8 + 4 + 1 = (0010\,1101)_2$. L'inversion des bits donne 1101 0010, et l'ajout de 1 fournit 1101 0011. Le complément à deux de -45 sur 8 bits est donc $(1101\,0011)_2$.
2. Lu comme mot non signé, ce mot vaut $128 + 64 + 16 + 2 + 1 = 211$. Le bit de poids fort vaut 1, donc le mot code un négatif : la valeur signée vaut $211 - 256 = -45$, ce qui retombe sur l'entier de départ.
3. On écrit $1 = (0000\,0001)_2$; l'inversion donne 1111 1110 et l'ajout de 1 donne 1111 1111. Donc -1 se code bien $(1111\,1111)_2$: c'est le mot dont tous les bits valent 1.
4. Sur 8 bits signés, les entiers représentables vont de -128 (mot 1000 0000) à $+127$ (mot 0111 1111), soit 256 valeurs au total.

Corrigé de l'exercice 4.2

1. Le complément à deux de -45 est 1101 0011 (exercice 1). Pour $90 = 64 + 16 + 8 + 2$, l'écriture binaire est $(0101\,1010)_2$.
2. Addition posée, la ligne du haut portant les retenues reçues par chaque colonne :

retenues reçues	1		1			1		
	1	1	0	1	0	0	1	1
+	0	1	0	1	1	0	1	0
	0	0	1	0	1	1	0	1

   De droite à gauche : $1 + 0$ donne 1 ; $1 + 1$ donne 0 et une retenue ; $0 + 0 + 1$ donne 1 ; $0 + 1$ donne 1 ; $1 + 1$ donne 0 et une retenue ; $0 + 0 + 1$ donne 1 ; $1 + 1$ donne 0 et une retenue ; enfin $1 + 0 + 1$ donne 0 et une retenue finale, ignorée puisqu'on travaille sur 8 bits. Le mot obtenu est $(0010\,1101)_2$.
3. Le mot 0010 1101 commence par un 0 : il code un positif, qui vaut $32 + 8 + 4 + 1 = 45$.
4. En décimal : $-45 + 90 = 45$. Le calcul en complément à deux donne le bon résultat sans regarder les signes : c'est exactement la propriété qui a fait adopter ce codage par toutes les machines.

Corrigé de l'exercice 4.3

1. On écrit $75 = 64 + 8 + 2 + 1 = (0100\,1011)_2$ et $65 = 64 + 1 = (0100\,0001)_2$. L'addition binaire donne :
$$(0100\,1011)_2 + (0100\,0001)_2 = (1000\,1100)_2.$$

Colonnes de droite à gauche : $1+1$ donne 0 et une retenue ; $1+0+1$ donne 0 et une retenue ; $0+0+1$ donne 1 ; puis les colonnes $0+0$, $1+0$, $0+0$; la colonne des 64 donne $1+1=0$ et une retenue qui envahit le bit de signe : $0+0+1$ donne 1.

2. Le mot 1000 1100 commence par un 1 : lu comme entier signé, il vaut $128+8+4=140$, soit $140-256=-116$. La machine affiche donc $75+65=-116$.
3. La somme exacte vaut 140, qui dépasse $+127$, la borne supérieure de l'intervalle représentable sur 8 bits signés. La retenue du calcul a envahi le bit de poids fort, qui marquait le signe : le mot obtenu, interprété, décrit un négatif alors que la somme de deux positifs ne peut pas l'être. Le résultat est faux.
4. L'addition sur 8 bits signés reste sûre tant que le résultat exact reste dans l'intervalle $[-128, +127]$; au-delà, il y a dépassement de capacité et le programme doit changer de type, par exemple passer à 16 ou 32 bits.

Corrigé de l'exercice 4.4

1. Un bus de 20 bits désigne $2^{20} = 1\,048\,576$ adresses d'octets. Comme $1\,048\,576/2^{10} = 1024$, la mémoire adressable vaut 1024 kio, soit exactement 1 Mio en préfixes binaires.
2. Chaque pixel pèse 24 bits, soit 3 octets. Le framebuffer contient $1280 \times 720 \times 3 = 921\,600 \times 3 = 2\,764\,800$ octets, soit environ 2,8 Mo.
3. La capacité du fabricant vaut $128 \times 10^9 = 128\,000\,000\,000$ octets. Un gibioctet vaut $2^{30} = 1\,073\,741\,824$ octets, donc

$$\frac{128\,000\,000\,000}{1\,073\,741\,824} \approx 119{,}2.$$

Le système affichera environ 119,2 Gio : l'écart avec l'étiquette, près de 9 Gio, vient du double étalonnage des préfixes et non d'une perte de capacité.

Chapitre 5

Mesures des angles

Corrigé de l'exercice 5.1

Des degrés vers les radians. On multiplie par $\dfrac{\pi}{180}$ et on simplifie :

$$45° = \frac{45\pi}{180} = \frac{\pi}{4}\text{ rad}; \qquad 210° = \frac{210\pi}{180} = \frac{7\pi}{6}\text{ rad}; \qquad 300° = \frac{300\pi}{180} = \frac{5\pi}{3}\text{ rad}.$$

Des radians vers les degrés. On multiplie par $\dfrac{180}{\pi}$; le π se simplifie :

$$\frac{5\pi}{4}\text{ rad} = \frac{5\times 180}{4} = 225°; \qquad \frac{11\pi}{6}\text{ rad} = \frac{11\times 180}{6} = 330°; \qquad \frac{\pi}{9}\text{ rad} = \frac{180}{9} = 20°.$$

Contrôles : $\dfrac{\pi}{4}$ est la moitié de $\dfrac{\pi}{2}$ donc vaut 45° ; $210° = 180° + 30°$ donc $\dfrac{7\pi}{6} = \pi + \dfrac{\pi}{6}$; $300° = 360° - 60°$ donc $\dfrac{5\pi}{3} = 2\pi - \dfrac{\pi}{3}$; les trois résultats en degrés, 225°, 330° et 20°, sont tous inférieurs à 360°, ce qui est cohérent.

Corrigé de l'exercice 5.2

1. À 8 h 20, la petite aiguille a dépassé le chiffre 8 d'un tiers d'heure, car 20 minutes valent $\dfrac{20}{60} = \dfrac{1}{3}$ heure. Sa position depuis midi vaut donc
$$\left(8 + \frac{1}{3}\right) \times 30° = \frac{25}{3} \times 30° = 250°.$$
2. La grande aiguille parcourt 6° par minute : à la 20e minute, elle est à $20 \times 6° = 120°$ depuis midi.
3. L'angle entre les deux aiguilles vaut $250° - 120° = 130°$.

L'oubli classique est de compter la petite aiguille à $8 \times 30° = 240°$: on obtiendrait alors 120°, qui est l'angle entre la grande aiguille et le chiffre 8, pas entre les deux aiguilles. La petite aiguille avance en permanence, d'un demi-degré par minute.

Corrigé de l'exercice 5.3

1. L'échelle est l'hypoténuse d'un triangle rectangle : le mur et le sol forment les deux côtés de l'angle droit. Le théorème de Pythagore donne
$$h^2 = 6{,}5^2 - 2{,}5^2 = 42{,}25 - 6{,}25 = 36, \qquad \text{d'où} \qquad h = \sqrt{36} = 6\text{ m}.$$
Le sommet de l'échelle touche le mur à exactement 6 m du sol.
2. L'angle de 30° est adjacent au côté de 25 m et opposé à la hauteur h cherchée : le bon

rapport est la tangente,

$$\tan 30^\circ = \frac{h}{25} \qquad \Longrightarrow \qquad h = 25 \times \tan 30^\circ \approx 25 \times 0{,}577 \approx 14{,}4 \text{ m}.$$

La tour culmine à environ 14,4 mètres.

Dans les deux questions, l'hypoténuse (l'échelle) ou l'angle (la visée) est connu : on choisit Pythagore quand les trois côtés sont concernés, et un rapport trigonométrique quand un angle et deux côtés sont liés.

Corrigé de l'exercice 5.4

1. La somme se fait coordonnée par coordonnée :

$$\vec{u} + \vec{v} = \begin{pmatrix} 4+1 \\ -3+5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Les normes se calculent par Pythagore :

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{4^2 + (-3)^2} = \sqrt{16+9} = \sqrt{25} = 5; \qquad \|\vec{v}\| = \sqrt{1^2 + 5^2} = \sqrt{26} \approx 5{,}10.$$

2. On combine d'abord les coordonnées :

$$2\vec{u} - \vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \times 4 - 1 \\ 2 \times (-3) - 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ -11 \end{pmatrix}, \qquad \|2\vec{u} - \vec{v}\| = \sqrt{49 + 121} = \sqrt{170} \approx 13{,}04.$$

3. Le déplacement de A vers B est le vecteur

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 3 - (-2) \\ -8 - 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -12 \end{pmatrix}, \qquad \|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{5^2 + (-12)^2} = \sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = 13.$$

La distance entre A et B vaut 13 unités.

Les vecteurs $\begin{pmatrix} 5 \\ -12 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix}$ donnent des normes exactes, 13 et 5 : ce sont des triplets de Pythagore $(5, 12, 13)$ et $(3, 4, 5)$, à reconnaître pour gagner du temps.

Chapitre 6

Les vecteurs et les images numériques

Corrigé de l'exercice 6.1

1. Le produit matrice-vecteur prend la somme des produits ligne par coordonnée :

$$A\vec{p} = \begin{pmatrix} 2\times 5 + 0\times 2 \\ 0\times 5 + 3\times 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 6 \end{pmatrix}, \qquad R\vec{p} = \begin{pmatrix} 0\times 5 + (-1)\times 2 \\ 1\times 5 + 0\times 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

   L'échelle étire le pixel de 2 en largeur et de 3 en hauteur ; la rotation l'envoie en $(-2, 5)$.

2. On applique A au résultat de la rotation :

$$A\,(R\vec{p}) = \begin{pmatrix} 2\times(-2) + 0\times 5 \\ 0\times(-2) + 3\times 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 15 \end{pmatrix}.$$

   Le pixel a tourné d'un quart de tour puis a été étiré : -2 devient -4 (facteur 2) et 5 devient 15 (facteur 3).

3. Le produit des deux matrices vaut

$$A \times R = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\times 0 + 0\times 1 & 2\times(-1) + 0\times 0 \\ 0\times 0 + 3\times 1 & 0\times(-1) + 3\times 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix},$$

   et l'on vérifie :

$$(A \times R)\,\vec{p} = \begin{pmatrix} 0\times 5 + (-2)\times 2 \\ 3\times 5 + 0\times 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 15 \end{pmatrix},$$

   le même résultat que la question 2 : composer les transformations revient à multiplier leurs matrices, dans le même ordre.

Corrigé de l'exercice 6.2

1. La définition vaut $4032 \times 3024 = 12\,192\,768$ pixels, soit environ 12,2 Mpx.

2. On simplifie le rapport :

$$\frac{4032}{3024} = \frac{4032 \div 1008}{3024 \div 1008} = \frac{4}{3}.$$

   La photo est au format 4 :3, le format classique des anciens téléviseurs.

3. À 300 dpi, chaque pouce imprimé contient 300 pixels, et 1 pouce vaut 2,54 cm :

$$L = \frac{4032 \times 2{,}54}{300} \approx 34{,}1 \text{ cm}, \qquad H = \frac{3024 \times 2{,}54}{300} \approx 25{,}6 \text{ cm}.$$

   La feuille A4 en paysage offre 29,7 cm sur 21 cm : la photo, qui mesure 34,1 cm sur 25,6 cm, *déborde* de la page sur les deux dimensions. Il faut soit une page A3 (42 cm sur 29,7 cm), soit une impression à une résolution plus élevée, qui réduit les dimensions physiques.

Corrigé de l'exercice 6.3

1. On convertit chaque canal en base 16 : $66 = 4 \times 16 + 2$, donc `42` ; $135 = 8 \times 16 + 7$, donc `87` ; $245 = 15 \times 16 + 5$, donc `F5` puisque 15 s'écrit F. La couleur s'écrit `#4287F5`, un bleu franc.
2. On lit chaque paire hexadécimale comme un quotient par 16 : `1B` vaut $1 \times 16 + 11 = 27$; `5E` vaut $5 \times 16 + 14 = 94$; `20` vaut $2 \times 16 + 0 = 32$. Le code `#1B5E20` désigne le triplet $(27, 94, 32)$, un vert sombre.
3. Sur 24 bits, chaque canal offre $2^8 = 256$ valeurs, donc le nombre de couleurs vaut $2^8 \times 2^8 \times 2^8 = 2^{24} = 16\,777\,216$, le célèbre « 16 millions de couleurs ». Une image en niveaux de gris n'utilise qu'un seul canal de 8 bits : $2^8 = 256$ nuances, du noir au blanc.

Corrigé de l'exercice 6.4

1. Avec 24 bits par pixel, soit 3 octets, le poids non compressé vaut

$$\frac{1920 \times 1080 \times 24}{8} = 1920 \times 1080 \times 3 = 6\,220\,800 \text{ octets} \approx 6{,}2 \text{ Mo}.$$

2. Avec un facteur de compression de 10, le fichier JPEG pèse environ $\dfrac{6{,}2}{10} \approx 0{,}6$ Mo : c'est ce poids réduit qui circule sur les réseaux.
3. Le scan compte $2480 \times 3508 = 8\,699\,840$ pixels. En noir et blanc, chaque pixel pèse 1 bit, donc le poids vaut

$$\frac{8\,699\,840}{8} = 1\,087\,480 \text{ octets} \approx 1{,}1 \text{ Mo}.$$

   En niveaux de gris (8 bits par pixel), il serait de $8\,699\,840$ octets, soit environ 8,7 Mo : le noir et blanc pèse exactement huit fois moins, ce qui explique le choix du mode texte pour les documents scannés.